

# 赛博格的时代 的“情感刚需”

AI虚拟伴侣用户依恋机制与伦理困境研究

|| 参赛组别：本科组

|| 参赛类别：行业研究类

|| 参赛团队：心语AI队

|| 参赛时间：2025.4.11



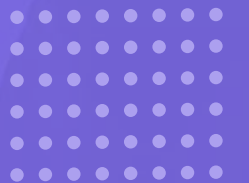
# PART 1

---

## 调查目的与方法

---

research ideas





研究背景

研究价值

研究思路

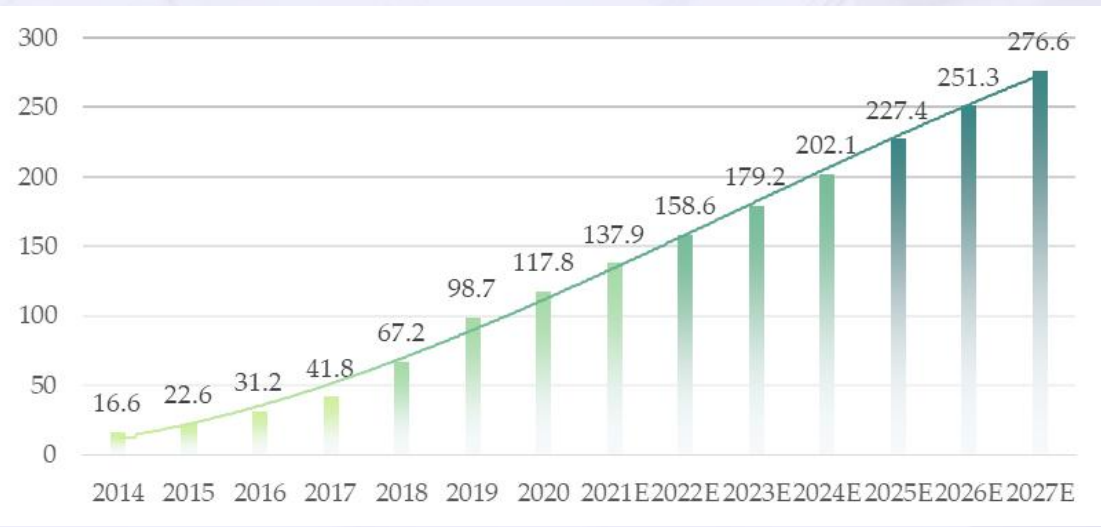
研究方法

研究创新点

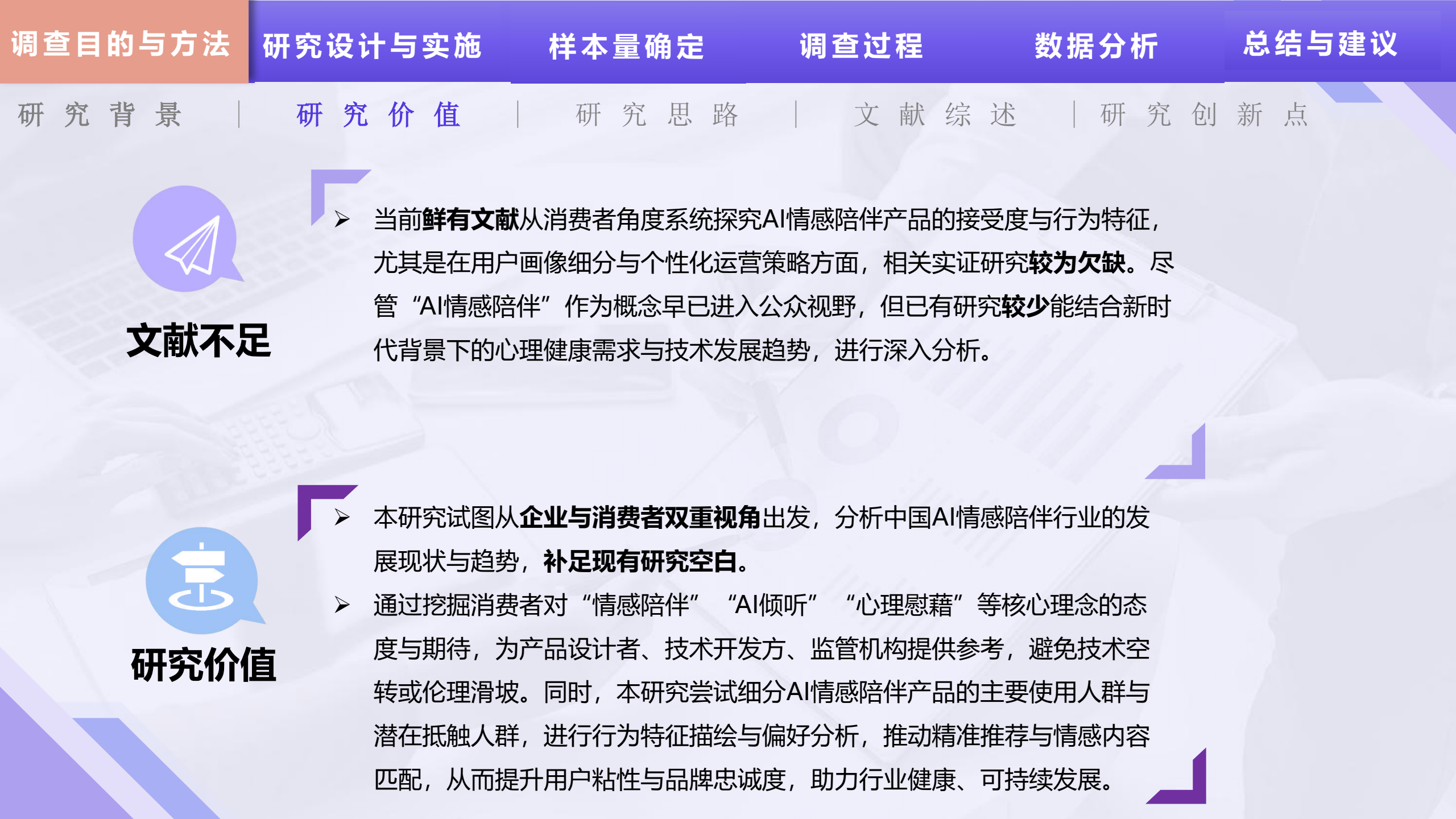
- 第一财经商业数据中心与某智能平台联合发布的《2024年AI应用趋势洞察》指出：AI情感陪伴行业正逐步呈现“智能升级、心理关怀、情感共鸣”三大发展趋势。
- 在社会心理健康意识增强及技术政策引导下，用户对“精神慰藉”与“心理疏导”类服务的关注持续上升。如下图所示，“情绪识别”“虚拟陪伴”“心理支持”“AI聊天”等关键词已成为热门搜索词。
- 大语言模型的发展让“虚拟”不再意味着“冷冰冰”，极大满足了用户对人性化互动的情感期待；与此同时，AI角色的多样性与个性化定制也为情感陪伴产品提供了差异化竞争路径，有效推动行业多元化发展。

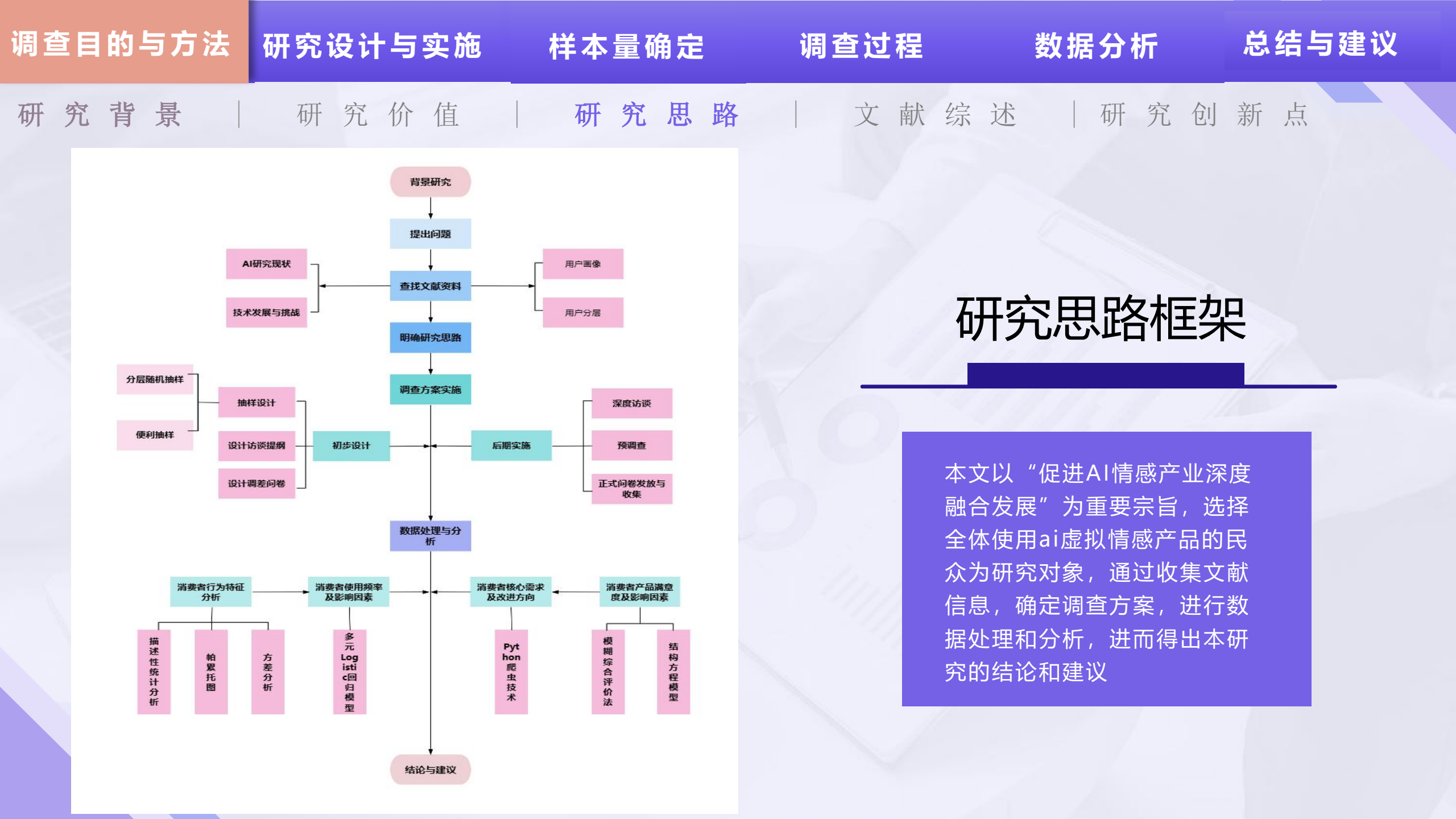


2023年1月-2025年2月饮料品类搜索热词

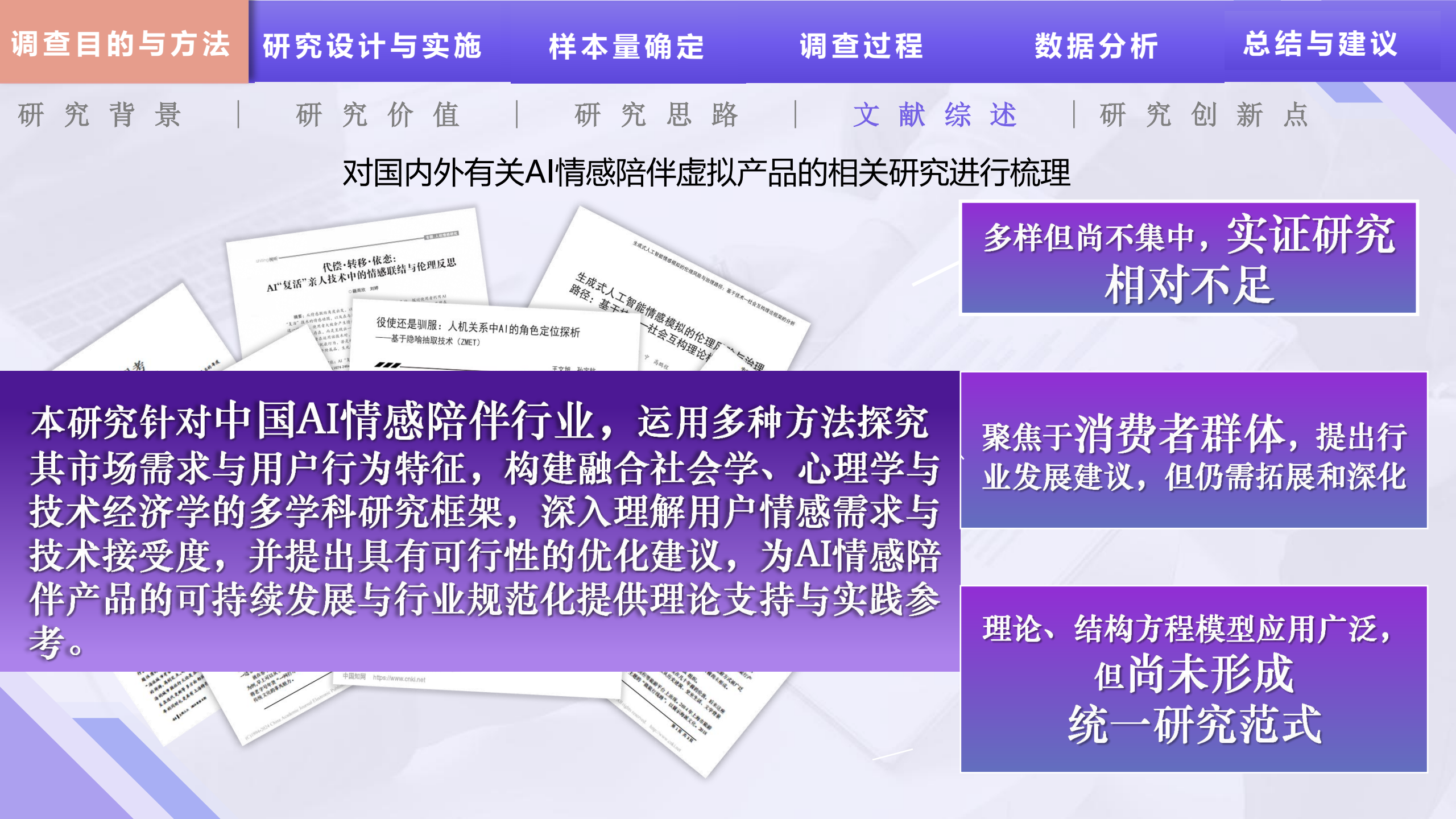
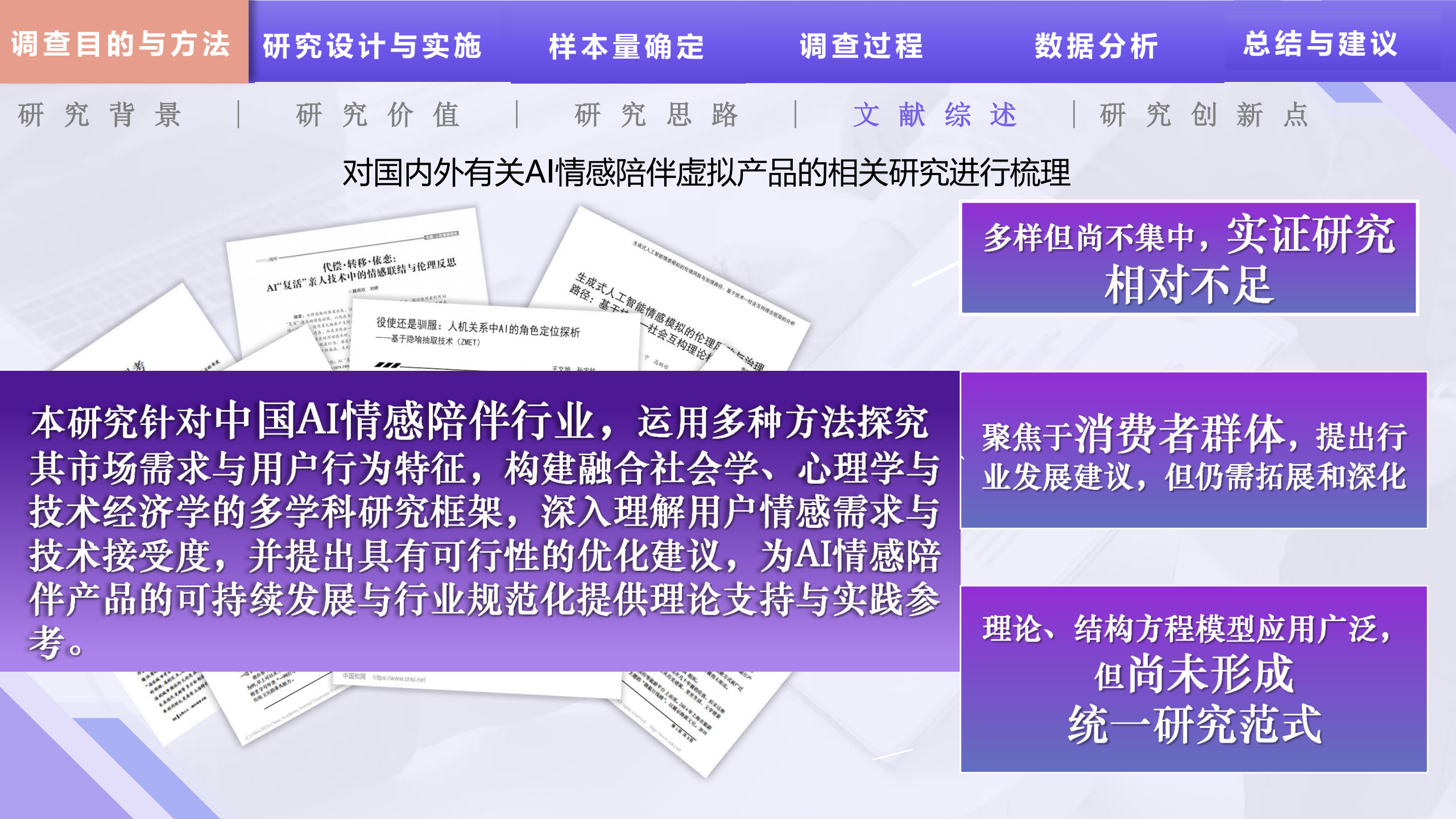


AI虚拟情感产品市场规模及预测











# PART 2

## 调查方案设计

Investigation plan design





## 调查目的



### 用户群体画像调查

调查使用群体的性别、年龄、职业、月收入等基本信息，以构建出目标用户群体的综合画像，为精准营销提供数据支持。



### 产品需求与体验分析

调查用户在使用AI情感陪伴产品时的行为习惯，判断产品的市场需求和用户体验，为产品优化提供依据。



### 产品心理效果评估

通过心理健康筛查问题，调查评估用户在接受AI情感陪伴后的心理状态变化，从而检验产品的心理支持效果和市场潜力。



### 用户态度与反馈收集

调查用户对AI情感陪伴产品的态度，包括对产品效果的看法、对潜在问题的担忧、对AI能力的信任度等方面，了解用户对产品的真实反馈。



### 产品优化与建议提出

调查用户对产品的付费意愿、盈利模式偏好、广告接受度以及改进建议等，并后续提供针对性建议，为产品优化与策略制定提供参考。

## AI情感陪伴发展

### PART 1

AI情感陪伴技术迅猛发展，带来乐趣与慰藉，潜力巨大，但情感交流深度不足，难触内心；同时伦理道德和技术限制引发的问题令人担忧。

### PART 2

## 问卷设计目的

深入探究大众对AI情感陪伴的态度，全面了解人们对AI情感交流和陪伴作用的想法、技术局限、伦理风险等方面的具体顾虑。

## 问卷设计方向

### PART 4

问卷设计涵盖了解被调查者的基本信息、调查用户的使用习惯、调查用户的心理健康状况、评估AI产品的技术能力等方向。

### PART3

## 问卷设计内容

设计内容有调查用户对AI情感陪伴的看法和需求、情感价值感知、伦理风险的认知、商业化态度及改进建议等方向。

## 01

## 理论依据

研究基于人机交互、情感需求及技术接受模型，采用因子分析法提取影响用户对AI情感陪伴态度和行为的关键因素，通过数据验证孤独感与AI陪伴需求正相关等假设。

## 02

## 无结构访谈

选取10名多元群体受访者，进行无结构访谈，探讨AI情感陪伴软件的使用行为、动机与态度，分析接触渠道、使用目的、优缺点、伦理风险及未来期望。

## 03

## 因子提取

研究成功提取接触与了解、使用动机与情感需求、软件特性评价、隐私与伦理风险、未来期望与改进等关键因子，作为问卷调查的设计准则，为数据分析提供坚实基础。



调查目的

调查内容

问卷设计

预调查

调查方案综述

基于访谈结果设计问卷，采用在线问卷法预调查，发放60份，回收57份，有效回收率95%；数据自动收集并初步审核整理。

### 预调查概述

### 问卷优化策略

包括调整题目顺序、修改题目表述、增加选项设置和优化开放性问题，以提高问卷的覆盖面上和准确性及受访者理解度。

### 预调查问卷内容

内容涵盖了用户基本信息、使用习惯、对AI情感陪伴产品的看法和态度等多个方面，为深入分析用户行为提供数据支持。

### 数据分析与优化

分析预调查数据，总结问题并实施优化措施，调整样本量，确保正式调查的准确性和可靠性，为深入研究奠定基础。



## 01 文献调查法

项目组对政府相关文件、时事热点新闻、行业研究报告等进行阅读整理，获取无糖饮品行业现状、前景和面临的挑战。



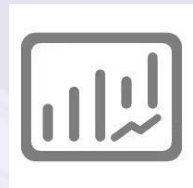
## 02 问卷调查法

通过线上渠道、线下实地发放问卷方式，结合科学严谨的抽样方案，调查消费者对无糖饮品的基本消费情况和态度。



## 03 深度访谈法

为更全面了解消费者态度及行为，邀请典型消费者开展深度访谈，为后续针对性建议提供提供更丰富的思路。



## 04 数据挖掘法

采用Python网络爬虫、ROST Emotion AnalysisTool语义情感分析方法对消费者信息进行爬取并辨析高频词、正面情感词、中性情感词和负面情感词。

# PART 3

## 研究设计与实施

Research Design and  
Implementation





## 统计学原理及计算公式

从统计学原理出发，样本量与抽样误差呈负相关，样本量越大，对总体的推断越精准，根据公式，

$$n = \frac{Z^2 \times p \times (1-p)}{E^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} = 384.16$$

设定置信水平为95%， $Z=1.96$ ，预估 $p=0.5$ ， $E=5\%$ ，计算得出样本量为**385**。

考虑到AI情感陪伴产品用户行为模式和态度倾向的多样性，结合以往类似研究经验，最终确定样本量为**605**。





## 统计学原理及计算公式

从统计学原理出发，样本量与抽样误差呈负相关，样本量越大，对总体的推断越精准，根据公式，

$$n = \frac{Z^2 \times p \times (1-p)}{E^2}$$

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} = 384.16$$

设定置信水平为95%，Z=1.96，预估p=0.5，E=5%，计算得出样本量为385。

考虑到AI情感陪伴产品用户行为模式和态度倾向的多样性，结合以往类似研究经验，最终确定样本量为605。

## 抽样方案设计

- 第一阶段~PPS抽样法
- 以各地区潜在用户规模为依据分配抽样概率，避免简单随机抽样可能导致的样本偏差，使样本结构更接近总体实际情况。
- 第二阶段~分层抽样法
- 根据用户画像相关维度对每个地区的潜在用户进行分层，如性别、年龄、职业等，确保每个子群体在样本中都有适当代表，从而更深入地分析不同特征用户对AI情感陪伴产品的使用行为、态度和需求差异。



## 数据质量控制

- ✓ 问卷回收阶段
- ✓ 通过设置筛选问题、严格监控问卷发放过程、及时审核问卷完整性、核实可疑问卷等方式，确保数据的有效性。同时，分析问卷回收时间分布，及时调整调查策略。

### 数据编码录入阶段

- ✓ 制定详细统一的编码规则，采用双人录入或录入后交叉核对的方式，定期对录入数据进行随机检查，避免录入错误。

# PART 4

## 调查过程

Investigation process







PART 01

PART 02

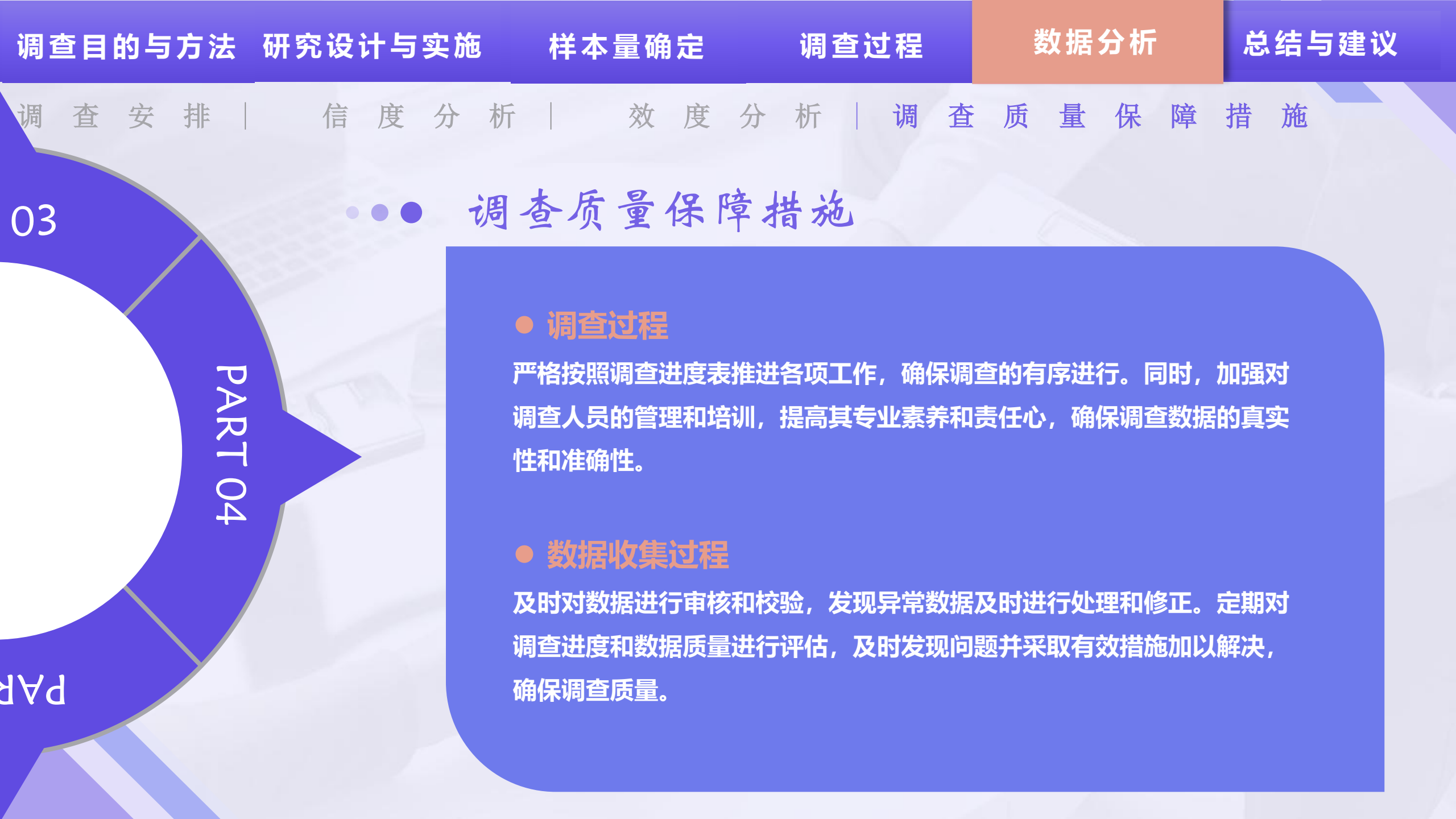
PART 03

信度分析

信度系数值为0.744，大于0.7，因而说明研究数据信度质量很良好。

| Cronbach 信度分析               |                |            |               |
|-----------------------------|----------------|------------|---------------|
| 名称                          | 校正项总计相关性(CITC) | 项已删除的 α 系数 | Cronbach α 系数 |
| 缓解孤独感                       | 0.579          | 0.696      | 0.744         |
| 现实社交能力下降                    | 0.583          | 0.695      |               |
| 能理解人类复杂情感                   | 0.556          | 0.700      |               |
| 不道德行为                       | 0.571          | 0.698      |               |
| 缺乏真实情感                      | 0.370          | 0.728      |               |
| 愿意向亲友推荐                     | 0.573          | 0.697      |               |
| 对话连贯性                       | -0.065         | 0.792      |               |
| 情感识别准确度                     | 0.010          | 0.779      |               |
| 使用前后情绪对比                    | 0.590          | 0.694      |               |
| 人机关系本质                      | 0.419          | 0.721      |               |
| 备注：标准化Cronbach α 系数 = 0.749 |                |            |               |





## ● ● ● 调查质量保障措施

### ● 调查过程

严格按照调查进度表推进各项工作，确保调查的有序进行。同时，加强对调查人员的管理和培训，提高其专业素养和责任心，确保调查数据的真实性和准确性。

### ● 数据收集过程

及时对数据进行审核和校验，发现异常数据及时进行处理和修正。定期对调查进度和数据质量进行评估，及时发现问题并采取有效措施加以解决，确保调查质量。

# PART 5

## 数据分析

Data analysis





1

描述性分析

Descriptive analysis

2

交叉分析

Cross analysis

3

配对T检验

Paired t-test

4

相关分析

Correlation  
analysis

5

线性回归分析

Linear-  
Regress  
analysis

6

非参数检验

Non-  
Parametric  
test

问卷初步分析 | AI情感陪伴情况评判模型 | 二元Logit回归分析—预测心理健康风险 | 联合分析—Q23的优先级分析

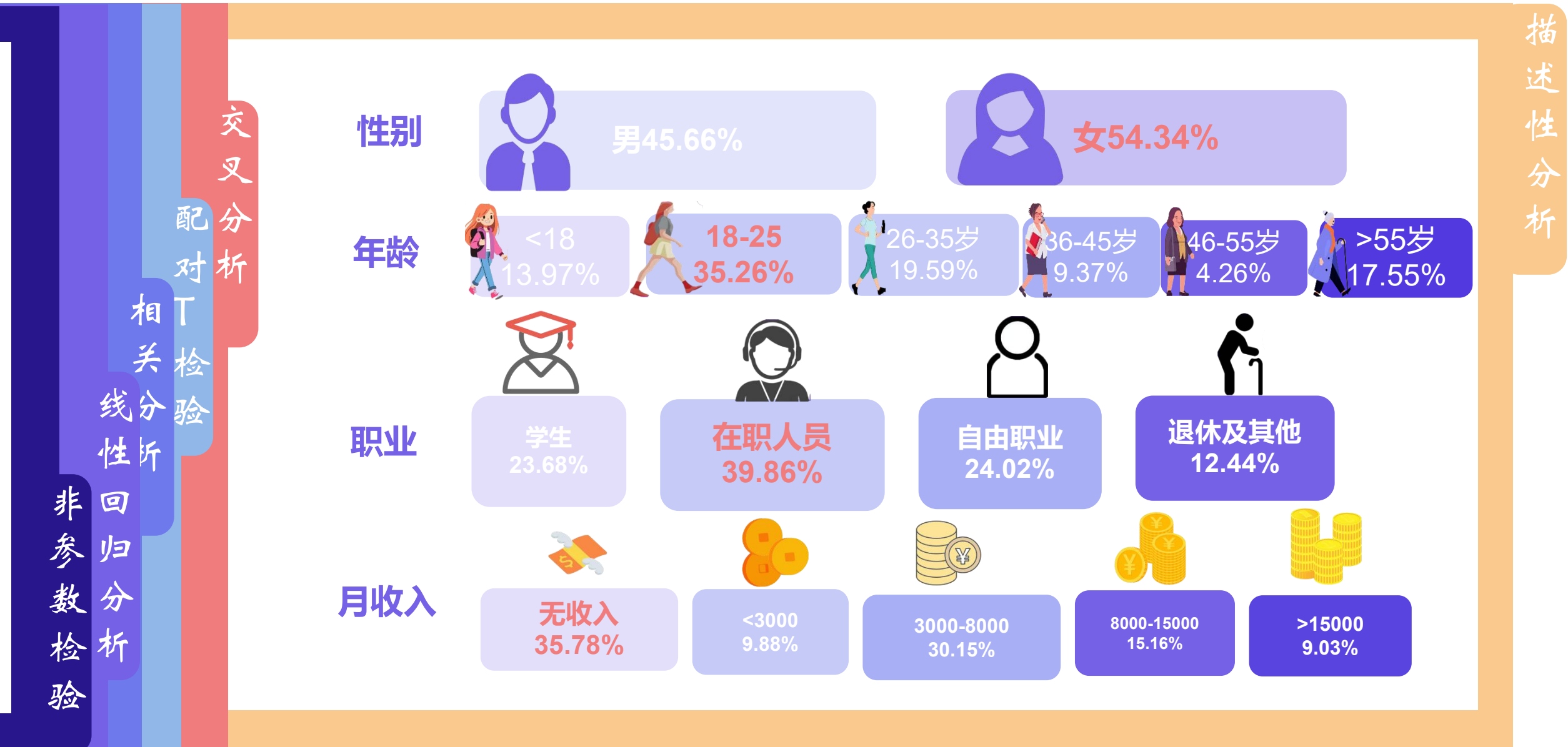


问卷初步分析

| AI情感陪伴情况评判模型

| 二元Logit回归分析—预测心理健康风险

| 联合分析—Q23的优先级分析



描述交叉分析

月收入水平会影响用户的职业选择和年龄分布

配对相关性分析

非参数检验

回归分析

不同年龄段的用户在月收入和职业方面存在明显差异

| 题目 | 名称    | 月收入(人民币)(%) |            |           |             |            |            |         | 总计      | X <sup>2</sup> | p |
|----|-------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|---------|---------|----------------|---|
|    |       | 15000元以上    | 3000-8000元 | 3000元以下   | 8000-15000元 | 无收入        |            |         |         |                |   |
| 职业 | 在职人员  | 35(66.04)   | 107(60.45) | 25(43.10) | 36(40.45)   | 31(14.76)  | 234(39.86) |         |         |                |   |
|    | 学生    | 0(0.00)     | 0(0.00)    | 0(0.00)   | 0(0.00)     | 139(66.19) | 139(23.68) |         |         |                |   |
|    | 自由职业  | 10(18.87)   | 52(29.38)  | 19(32.76) | 37(41.57)   | 23(10.95)  | 141(24.02) | 354.509 | 0.000** |                |   |
|    | 退休    | 8(15.09)    | 18(10.17)  | 14(24.14) | 16(17.98)   | 17(8.10)   | 73(12.44)  |         |         |                |   |
|    | 总计    | 53          | 177        | 58        | 89          | 210        | 587        |         |         |                |   |
| 性别 | 女     | 27(50.94)   | 94(53.11)  | 36(62.07) | 48(53.93)   | 114(54.29) | 319(54.34) |         |         |                |   |
|    | 男     | 26(49.06)   | 83(46.89)  | 22(37.93) | 41(46.07)   | 96(45.71)  | 268(45.66) | 1.757   | 0.780   |                |   |
|    | 总计    | 53          | 177        | 58        | 89          | 210        | 587        |         |         |                |   |
| 年龄 | 18-25 | 10(18.87)   | 48(27.12)  | 18(31.03) | 19(21.35)   | 112(53.33) | 207(35.26) |         |         |                |   |
|    | 18岁以下 | 7(13.21)    | 21(11.86)  | 4(6.90)   | 5(5.62)     | 45(21.43)  | 82(13.97)  |         |         |                |   |
|    | 26-35 | 13(24.53)   | 42(23.73)  | 10(17.24) | 27(30.34)   | 23(10.95)  | 115(19.59) |         |         |                |   |
|    | 36-45 | 8(15.09)    | 22(12.43)  | 8(13.79)  | 9(10.11)    | 8(3.81)    | 55(9.37)   | 104.527 | 0.000** |                |   |
|    | 46-55 | 3(5.66)     | 13(7.34)   | 1(1.72)   | 7(7.87)     | 1(0.48)    | 25(4.26)   |         |         |                |   |
|    | 55岁以上 | 12(22.64)   | 31(17.51)  | 17(29.31) | 22(24.72)   | 21(10.00)  | 103(17.55) |         |         |                |   |
|    | 总计    | 53          | 177        | 58        | 89          | 210        | 587        |         |         |                |   |

\* p<0.05 \*\* p<0.01

| 题目       | 名称          | 年龄(%)      |           |           |           |           |           |            | 总计      | X <sup>2</sup> | p |
|----------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------------|---|
|          |             | 18-25      | 18岁以下     | 26-35     | 36-45     | 46-55     | 55岁以上     |            |         |                |   |
| 月收入(人民币) | 15000元以上    | 10(4.83)   | 7(8.54)   | 13(11.38) | 8(14.55)  | 3(12.00)  | 12(11.65) | 53(9.03)   |         |                |   |
|          | 3000-8000元  | 48(23.19)  | 21(25.61) | 42(36.52) | 22(40.00) | 13(52.00) | 31(30.10) | 177(30.15) |         |                |   |
|          | 3000元以下     | 18(8.70)   | 4(4.88)   | 10(8.70)  | 8(14.55)  | 1(4.00)   | 17(16.50) | 58(9.88)   | 104.527 | 0.000**        |   |
|          | 8000-15000元 | 19(9.18)   | 5(6.10)   | 27(23.49) | 9(16.36)  | 7(28.00)  | 22(21.38) | 89(15.16)  |         |                |   |
|          | 无收入         | 112(54.11) | 45(54.88) | 23(20.08) | 8(14.55)  | 1(4.00)   | 21(20.39) | 210(35.78) |         |                |   |
|          | 总计          | 207        | 82        | 115       | 55        | 25        | 103       | 587        |         |                |   |
| 职业       | 在职人员        | 70(33.82)  | 20(24.39) | 63(54.78) | 42(76.36) | 17(68.00) | 22(21.36) | 234(39.86) |         |                |   |
|          | 学生          | 95(45.89)  | 44(53.66) | 0(0.00)   | 0(0.00)   | 0(0.00)   | 0(0.00)   | 139(23.68) | 568.142 | 0.000**        |   |
|          | 自由职业        | 42(20.29)  | 18(21.95) | 52(45.22) | 13(23.68) | 8(32.00)  | 8(7.77)   | 141(24.02) |         |                |   |
|          | 退休          | 0(0.00)    | 0(0.00)   | 0(0.00)   | 0(0.00)   | 0(0.00)   | 73(70.87) | 73(12.44)  |         |                |   |
|          | 总计          | 207        | 82        | 115       | 55        | 25        | 103       | 587        |         |                |   |
| 性别       | 女           | 119(57.49) | 39(47.56) | 59(51.32) | 32(58.18) | 17(68.00) | 53(51.46) | 319(54.34) |         |                |   |
|          | 男           | 88(42.51)  | 43(52.44) | 56(48.72) | 23(41.88) | 8(32.00)  | 50(48.54) | 268(45.66) | 5.325   | 0.377          |   |
|          | 总计          | 207        | 82        | 115       | 55        | 25        | 103       | 587        |         |                |   |

\* p<0.05 \*\* p<0.01



描述性分析

交叉分析

配对T检验

配对t检验分析结果

| 名称        | 配对 (平均值±标准差) |           | 差值 (配对 1-配对 2) | t      | p       |
|-----------|--------------|-----------|----------------|--------|---------|
|           | 配对 1         | 配对 2      |                |        |         |
| 月收入 (人民币) | 3.39±1.45    | 3.67±1.30 | -0.28          | -3.467 | 0.001** |
| 配对 付费意愿   |              |           |                |        |         |

$p < 0.05$  \*\*

$p < 0.01$

深入分析-效应量指标

| 名称        | 平均值<br>差值 | 差值 95% CI          | df  | 差值标准<br>差 | Cohen's d 值 |
|-----------|-----------|--------------------|-----|-----------|-------------|
| 月收入 (人民币) | -0.28     | -0.440 ~<br>-0.122 | 586 | 1.964     | 0.143       |
| 配对 付费意愿   |           |                    |     |           |             |

用户对该产品具有较  
高的认可度和需求

相关性分析

回归分析

非参数检验

结果显示，使用频率对心理健康又显著的负面影响（回归系数为- 0.116， $p<0.01$ ），用户使用AI情感陪伴产品的频率越高，其心理健康状况可能越差！

| 回归系数(中间过程) (N=587)     |          |       |             |          |          |                 |       |
|------------------------|----------|-------|-------------|----------|----------|-----------------|-------|
|                        | 非标准化系数   |       | 标准化系数       | <i>t</i> | <i>p</i> | 95% CI          | VIF   |
|                        | <i>B</i> | 标准误   | <i>Beta</i> |          |          |                 |       |
| 常数                     | 3.127    | 0.152 | -           | 20.609   | 0.000**  | 2.829 ~ 3.424   | -     |
| 使用目的                   | 0.003    | 0.023 | 0.006       | 0.150    | 0.881    | -0.041 ~ 0.048  | 1.001 |
| 使用频率                   | -0.116   | 0.036 | -0.131      | -3.203   | 0.001**  | -0.188 ~ -0.045 | 1.001 |
| 备注：因变量 = 心理健康          |          |       |             |          |          |                 |       |
| * $p<0.05$ ** $p<0.01$ |          |       |             |          |          |                 |       |

过度依赖产品而影响了现实社交能力或其他心理因素

非参数检验

描述性分析

交叉分析

配对T检验

相关性分析

线性回归分析

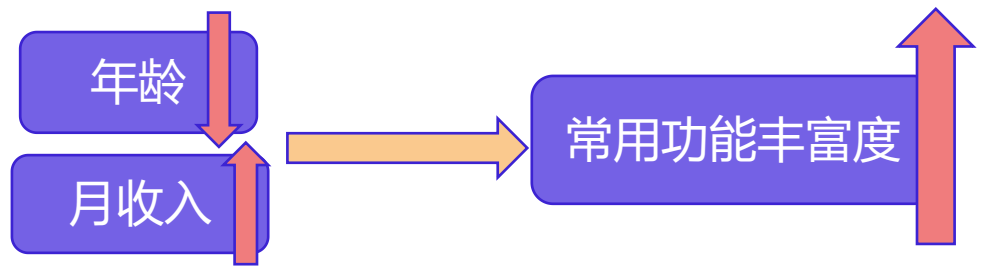
描述性分析

交叉分析

配对T检验

相关分析

常用功能与年龄和月收入之间存在显著相关性！



表明年龄和月收入会影响用户AI情感陪伴产品功能的使用情况，不同年龄和收入水平的用户对产品的功能需求存在差异

| Pearson 相关-详细格式 |      |       |          |        |        |
|-----------------|------|-------|----------|--------|--------|
|                 |      | 使用频率  | 常用功能     | 使用目的   | 使用场景   |
| 性别              | 相关系数 | 0.012 | -0.053   | 0.032  | 0.032  |
|                 | p 值  | 0.769 | 0.197    | 0.439  | 0.435  |
|                 | 样本量  | 587   | 587      | 587    | 587    |
| 职业              | 相关系数 | 0.026 | 0.015    | -0.031 | 0.051  |
|                 | p 值  | 0.522 | 0.713    | 0.459  | 0.214  |
|                 | 样本量  | 587   | 587      | 587    | 587    |
| 年龄              | 相关系数 | 0.028 | -0.259** | -0.078 | -0.019 |
|                 | p 值  | 0.500 | 0.000    | 0.058  | 0.647  |
|                 | 样本量  | 587   | 587      | 587    | 587    |
| 月收入（人民币）        | 相关系数 | 0.022 | 0.142**  | 0.009  | -0.003 |
|                 | p 值  | 0.595 | 0.001    | 0.827  | 0.937  |
|                 | 样本量  | 587   | 587      | 587    | 587    |

\* p<0.05 \*\* p<0.01

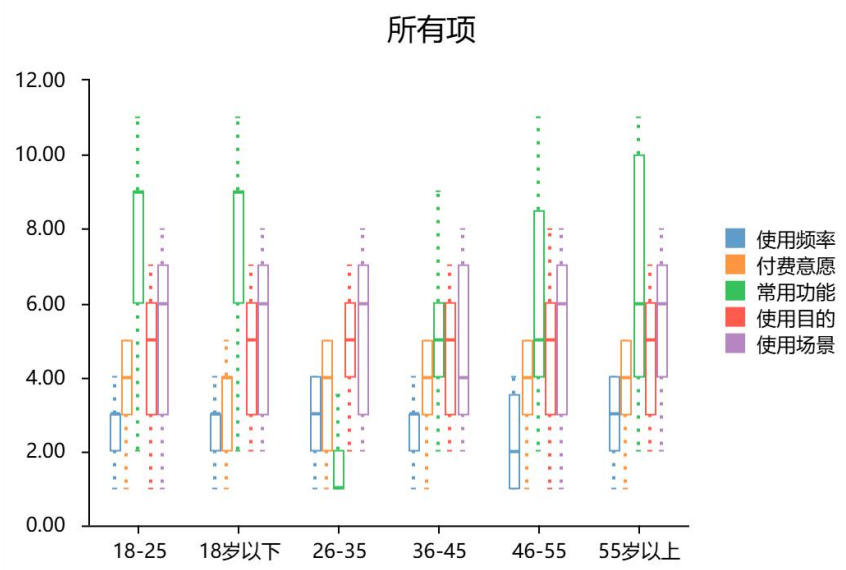


线性回归分析

非参数数检验

年龄对常用功能存在显著性差异 (p<0.01)

年龄是影响用户对AI情感陪伴产品功能使用的重要因素



| 非参数检验分析结果 |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                |             |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
|           | 年龄 中位数M(P25, P75)   |                     |                     |                     |                     |                      | Kruskal-Wallis<br>检验统计量<br>H 值 | p           |
|           | 18-25<br>(n=207)    | 18岁以下<br>(n=82)     | 26-35<br>(n=115)    | 36-45<br>(n=55)     | 46-55<br>(n=25)     | 55岁以上<br>(n=103)     |                                |             |
| 使用频率      | 3.000<br>(2.0, 3.0) | 3.000<br>(2.0, 3.0) | 3.000<br>(2.0, 4.0) | 3.000<br>(2.0, 3.0) | 2.000<br>(1.0, 3.5) | 3.000<br>(2.0, 4.0)  | 2.077                          | 0.838       |
| 付费意愿      | 4.000<br>(3.0, 5.0) | 4.000<br>(2.0, 4.0) | 4.000<br>(2.0, 5.0) | 4.000<br>(3.0, 5.0) | 4.000<br>(3.0, 5.0) | 4.000<br>(3.0, 5.0)  | 5.638                          | 0.343       |
| 常用功能      | 9.000<br>(6.0, 9.0) | 9.000<br>(6.0, 9.0) | 1.000<br>(1.0, 2.0) | 5.000<br>(4.0, 6.0) | 5.000<br>(4.0, 8.5) | 6.000<br>(4.0, 10.0) | 196.757                        | 0.000<br>** |
| 使用目的      | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(4.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0)  | 8.263                          | 0.142       |
| 使用场景      | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 4.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(4.0, 7.0)  | 3.970                          | 0.554       |

\* p<0.05 \*\* p<0.01

描述性分析

交叉分析

配对分析

T检验

相关性分析

回归分析

非参数检验

结果显示，使用频率对心理健康又显著的**负面影响**（回归系数为- 0.116，**p<0.01**），而使用目的对心理健康没有显著影响。这说明用户使用AI情感陪伴产品的频率越高，其心理健康状况可能越差，可能是因为过度依赖产品而影响了现实社交能力或其他心理因素。

| 回归系数(中间过程) (N=587) |        |       |        |        |         |                 |       |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|---------|-----------------|-------|
|                    | 非标准化系数 |       | 标准化系数  | t      | p       | 95% CI          | VIF   |
|                    | B      | 标准误   | Beta   |        |         |                 |       |
| 常数                 | 3.127  | 0.152 | -      | 20.609 | 0.000** | 2.829 ~ 3.424   | -     |
| 使用目的               | 0.003  | 0.023 | 0.006  | 0.150  | 0.881   | -0.041 ~ 0.048  | 1.001 |
| 使用频率               | -0.116 | 0.036 | -0.131 | -3.203 | 0.001** | -0.188 ~ -0.045 | 1.001 |
| 备注：因变量 = 心理健康      |        |       |        |        |         |                 |       |
| * p<0.05 ** p<0.01 |        |       |        |        |         |                 |       |

非参数检验

描述性分析

交叉分析

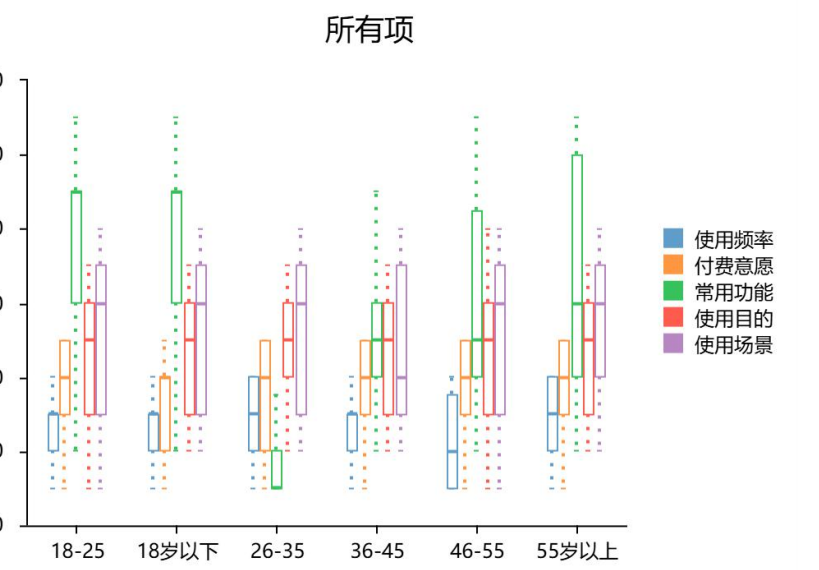
配对T检验

相关性分析

线性回归分析



显示，**年龄对常用功能存在显著差**  
**<0.01)**而对其他变量没有显著差异。这进一  
明年龄是影响用户对AI情感陪伴产品功能使  
重要因素，不同年龄段的用户对产品的功能  
和使用习惯存在差异。



| 非参数检验分析结果          |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                |             |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
|                    | 年龄 中位数M(P25, P75)   |                     |                     |                     |                     |                      | Kruskal-Wallis<br>检验统计量<br>H 值 | p           |
|                    | 18-25<br>(n=207)    | 18岁以下<br>(n=82)     | 26-35<br>(n=115)    | 36-45<br>(n=55)     | 46-55<br>(n=25)     | 55岁以上<br>(n=103)     |                                |             |
| 使用频率               | 3.000<br>(2.0, 3.0) | 3.000<br>(2.0, 3.0) | 3.000<br>(2.0, 4.0) | 3.000<br>(2.0, 3.0) | 2.000<br>(1.0, 3.5) | 3.000<br>(2.0, 4.0)  | 2.077                          | 0.838       |
| 付费意愿               | 4.000<br>(3.0, 5.0) | 4.000<br>(2.0, 4.0) | 4.000<br>(2.0, 5.0) | 4.000<br>(3.0, 5.0) | 4.000<br>(3.0, 5.0) | 4.000<br>(3.0, 5.0)  | 5.638                          | 0.343       |
| 常用功能               | 9.000<br>(6.0, 9.0) | 9.000<br>(6.0, 9.0) | 1.000<br>(1.0, 2.0) | 5.000<br>(4.0, 6.0) | 5.000<br>(4.0, 8.5) | 6.000<br>(4.0, 10.0) | 196.757                        | 0.000<br>** |
| 使用目的               | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(4.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0) | 5.000<br>(3.0, 6.0)  | 8.263                          | 0.142       |
| 使用场景               | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 4.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(3.0, 7.0) | 6.000<br>(4.0, 7.0)  | 3.970                          | 0.554       |
| * p<0.05 ** p<0.01 |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                                |             |

描述性分析

交叉分析

配对T检验

相关分析

线性回归分析

非参数检验

AHP权重分析

1

析

2

分析

3

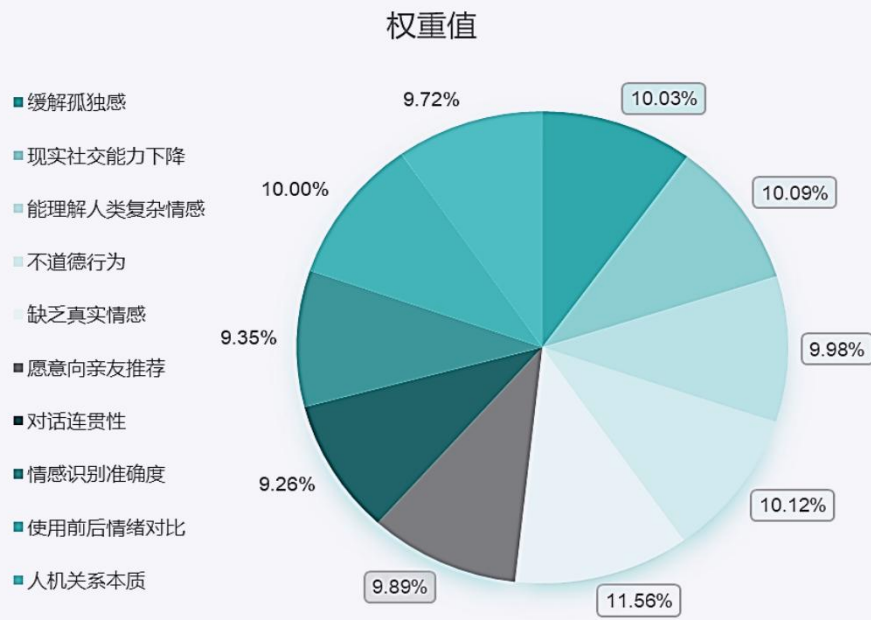
PART 1

运用AHP层次分析法对缓解孤独感、现实社交能力下降、能理解人类复杂情感等10项指标进行权重分析。一致性检验结果表明，判断矩阵满足一致性要求。

| 一致性检验结果汇总 |       |       |       |         |
|-----------|-------|-------|-------|---------|
| 最大特征根     | CI 值  | RI 值  | CR 值  | 一致性检验结果 |
| 10.000    | 0.000 | 1.490 | 0.000 | 通过      |

权重具有科学性和合理性

结果显示，“缺乏真实情感”权重最高（11.555%），表明消费者对产品情感真实性的高度关注。其次，“缓解孤独感”和“不道德行为”的权重也较高（分别为10.034%和10.116%），说明消费者在追求情感陪伴的同时，对产品的道德规范性有明确要求。这表明，未来AI情感陪伴产品的开发应重点**提升情感真实性**，同时兼顾**道德规范**和**用户体验**，以满足消费者综合需求，提升市场竞争力。



AHP权重分析

1

验证性因子分析

2

分析

3

PART 2

针对对AI陪伴产品的信任度和伦理风险担忧两个因子进行验证性因子分析，结果显示各测量关系的标准化载荷系数绝对值均大于0.6且显著。

具有良好的测量关系

| 区分效度：Pearson 相关与 AVE 平方根值 |               |        |
|---------------------------|---------------|--------|
|                           | 对 AI 陪伴产品的信任度 | 伦理风险担忧 |
| 对 AI 陪伴产品的信任度             | 0.733         |        |
| 伦理风险担忧                    | 0.672         | 0.696  |

备注：斜对角线蓝色数字为 AVE 平方根值

区分效度分析表明，两个因子的AVE平方根均大于因子间相互关系系数绝对值的最大值。

具有良好的区分效度

| 因子载荷系数表格      |               |                |                 |          |       |                       |       |
|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------|-------|-----------------------|-------|
| Factor(潜变量)   | 测量项(显变量)      | 非标准载荷系数(Coef.) | 标准误(Std. Error) | z (CR 值) | p     | 标准载荷系数(Std. Estimate) | SMC   |
| 对 AI 陪伴产品的信任度 | 缓解孤独感         | 1.000          | -               | -        | -     | 0.735                 | 0.540 |
|               | 对 AI 陪伴产品的信任度 | 0.977          | 0.065           | 15.093   | 0.000 | 0.730                 | 0.533 |
| 伦理风险担忧        | 现实社交能力下降      | 1.000          | -               | -        | -     | 0.668                 | 0.446 |
|               | 伦理风险担忧        | 1.065          | 0.076           | 13.945   | 0.000 | 0.723                 | 0.522 |

备注：横杠 ‘-’ 表示该项为参照项。

AHP权重分析

1

验证性因子分析

2

分析

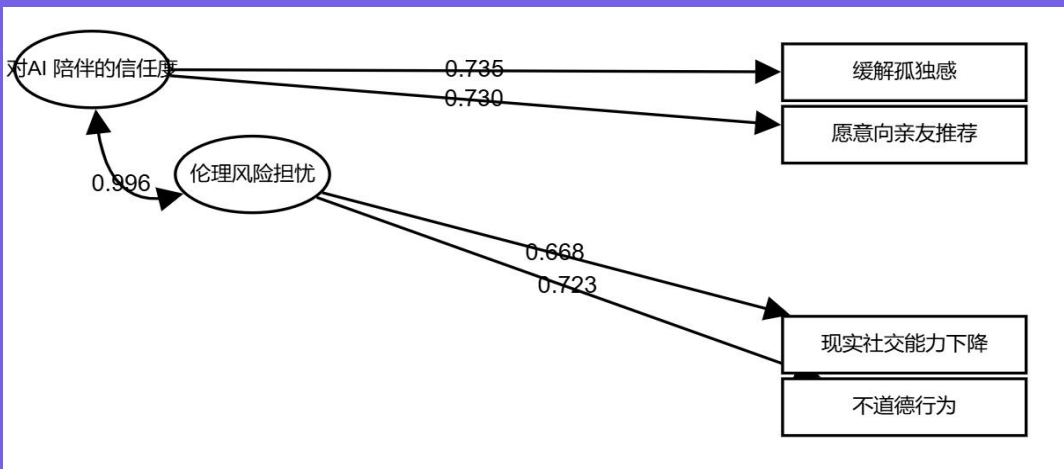
3

PART 2

模型拟合度良好

| 模型拟合指标 |       |       |       |                  |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 常用指标   | × 2   | df    | p     | 卡方自由度比<br>× 2/df | GFI   | RMSEA | RMR   | CFI   | NFI   | NNFI  |
| 判断标准   | -     | -     | >0.05 | <3               | >0.9  | <0.10 | <0.05 | >0.9  | >0.9  | >0.9  |
| 值      | 0.797 | 1     | 0.372 | 0.797            | 0.999 | 0.000 | 0.008 | 1.000 | 0.999 | 1.002 |
| 其它指标   | TLI   | AGFI  | IFI   | PGFI             | PNFI  | PCFI  | SRMR  |       |       |       |
| 判断标准   | >0.9  | >0.9  | >0.9  | >0.5             | >0.5  | >0.5  | <0.1  |       |       |       |
| 值      | 1.002 | 0.993 | 1.000 | 0.100            | 0.166 | 0.167 | 0.006 |       |       |       |

备注：Default Model 时  $\chi^2(6) = 733.051$ ,  $p = 1.000$   
AIC = 17.997, BIC = 57.644



模型拟合指标显示，各项指标均达到或接近理想值，说明该模型能够较好地反映用户对AI情感陪伴产品的态度和担忧情况。

分析发现，用户对产品的信任度与伦理风险担忧呈显著正相关。这为产品市场定位和优化提供了依据，企业应提升用户信任度并缓解伦理担忧，以推动产品发展。



AHP权重分析

1

验证性因子分析

2

结构方程模型分析

3

PART 3

分析结果显示，技术感知对情感价值和态度与担忧的影响显著，表明**技术优化**是提升用户体验的关键。同时，**对话连贯性**和**情感识别准确度**的协方差关系对模型拟合度影响较大，提示产品开发需重点提升这两方面能力。此外，心理健康状况对态度与担忧有显著影响，说明**关注用户心理健康**有助于增强产品吸引力。

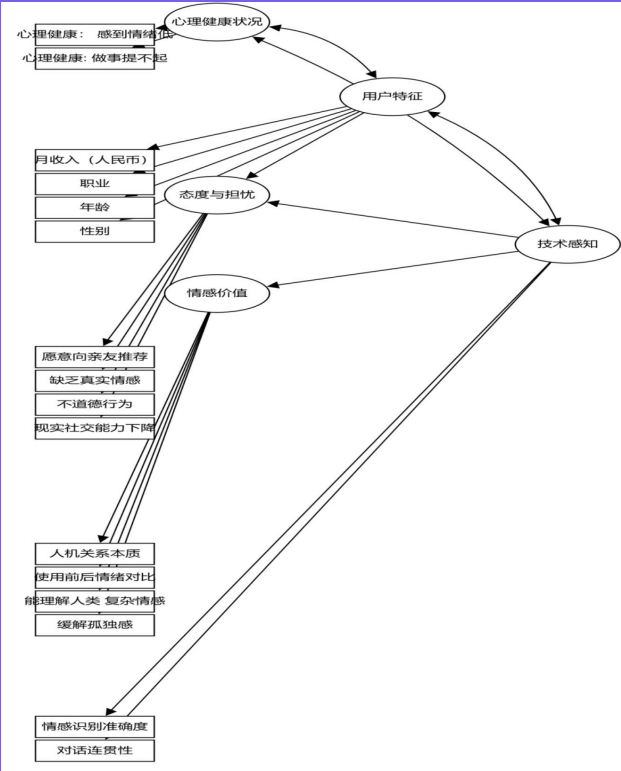
| 模型回归系数汇总表 |              |          |       |                |       |         |
|-----------|--------------|----------|-------|----------------|-------|---------|
| X         | Y            | 非标准化回归系数 | SE    | $\beta$ (CR 值) | p     | 标准化回归系数 |
| 用户特征      | 态度与担忧        | 2.165    | 3.028 | 0.715          | 0.475 | 0.024   |
| 技术感知      | 情感价值         | -3.379   | 0.744 | -4.539         | 0.000 | -1.000  |
| 技术感知      | 态度与担忧        | -3.220   | 0.711 | -4.530         | 0.000 | -1.000  |
| 用户特征      | 月收入（人民币）     | -62.722  | 5.432 | -11.548        | 0.000 | -0.430  |
| 用户特征      | 职业           | -98.326  | 6.989 | -14.069        | 0.000 | -0.950  |
| 用户特征      | 年龄           | -118.534 | 5.390 | -21.992        | 0.000 | -0.655  |
| 用户特征      | 性别           | 1.000    | -     | -              | -     | 0.018   |
| 心理健康状况    | 心理健康：感到情绪低落  | 1.041    | 0.176 | 5.904          | 0.000 | 0.523   |
| 心理健康状况    | 心理健康：做事提不起兴趣 | 1.000    | -     | -              | -     | 0.523   |
| 技术感知      | 情感识别准确度      | 0.566    | 0.238 | 2.378          | 0.017 | 0.119   |
| 技术感知      | 对话连贯性        | 1.000    | -     | -              | -     | 0.200   |
| 情感价值      | 人机关系本质       | 0.642    | 0.061 | 10.471         | 0.000 | 0.459   |
| 情感价值      | 使用前前后情绪对比    | 1.000    | -     | -              | -     | 0.715   |
| 情感价值      | 能理解人类复杂情感    | 0.937    | 0.060 | 15.524         | 0.000 | 0.687   |
| 情感价值      | 缓解孤独感        | 1.001    | 0.062 | 16.232         | 0.000 | 0.720   |
| 态度与担忧     | 愿意向亲友推荐      | 1.033    | 0.065 | 15.795         | 0.000 | 0.720   |
| 态度与担忧     | 缺乏真实情感       | 0.401    | 0.050 | 8.056          | 0.000 | 0.355   |
| 态度与担忧     | 不道德行为        | 1.020    | 0.065 | 15.780         | 0.000 | 0.719   |
| 态度与担忧     | 现实社交能力下降     | 1.000    | -     | -              | -     | 0.694   |

备注：→表示回归影响关系或者测量关系  
横杠“-”表示该项为参照项

聚焦技术优化

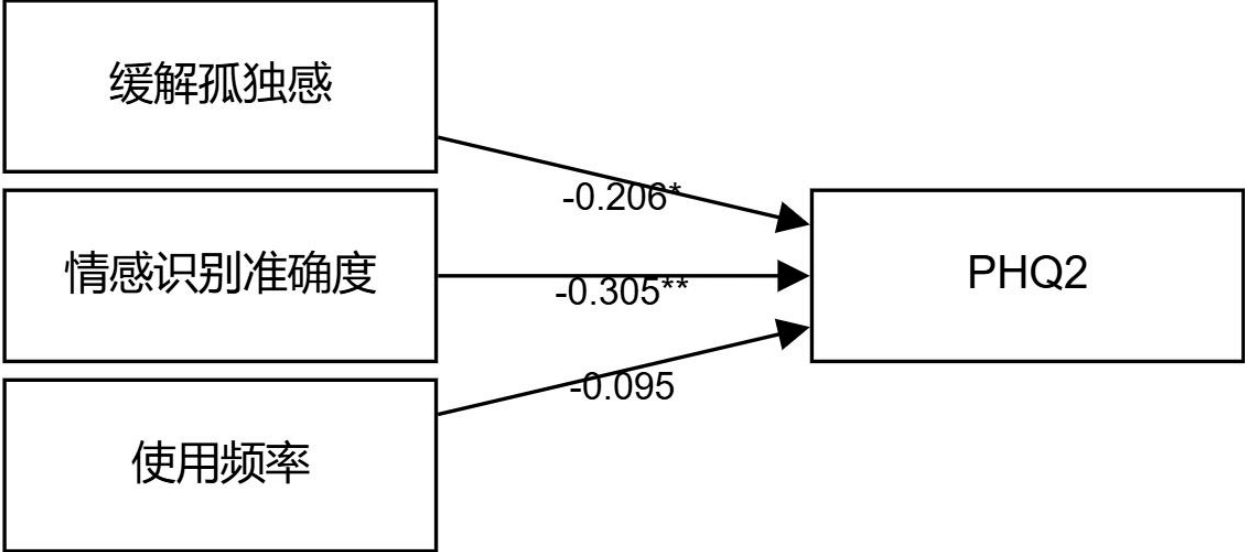
提升对话连贯性和情感识别能力

关注用户心理健康





心理健康风险预测模型



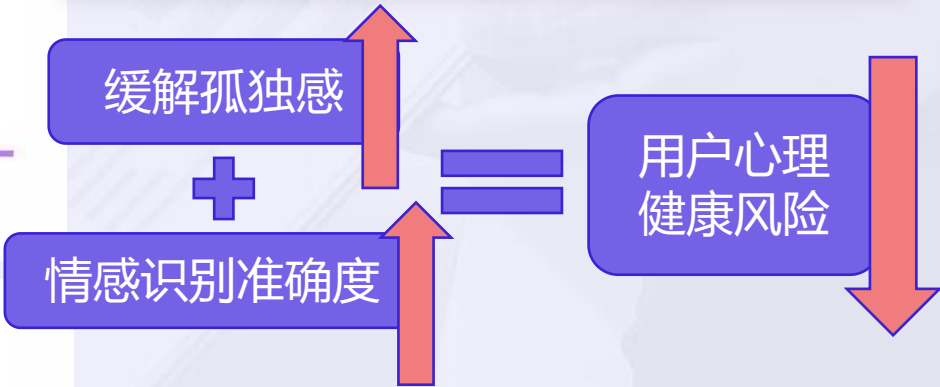
将缓解孤独感、情感识别准确度、使用频率作为自变量，PHQ2作为因变量进行二元Logit回归分析。

二元Logit回归分析

| 二元Logit回归分析基本汇总 |    |     |         |
|-----------------|----|-----|---------|
| 名称              | 选项 | 频数  | 百分比     |
| PHQ2            | 0  | 151 | 25.72%  |
|                 | 1  | 436 | 74.28%  |
|                 | 总计 | 587 | 100.0%  |
| 汇总              | 有效 | 587 | 100.00% |
|                 | 缺失 | 0   | 0.00%   |
|                 | 总计 | 587 | 100.0%  |

| 二元Logit回归模型似然比检验结果 |          |        |    |       |         |         |
|--------------------|----------|--------|----|-------|---------|---------|
| 模型                 | -2倍对数似然值 | 卡方值    | df | P     | AIC值    | BIC值    |
| 仅截距                | 669.357  |        |    |       |         |         |
| 最终模型               | 645.971  | 23.386 | 3  | 0.000 | 653.971 | 671.471 |

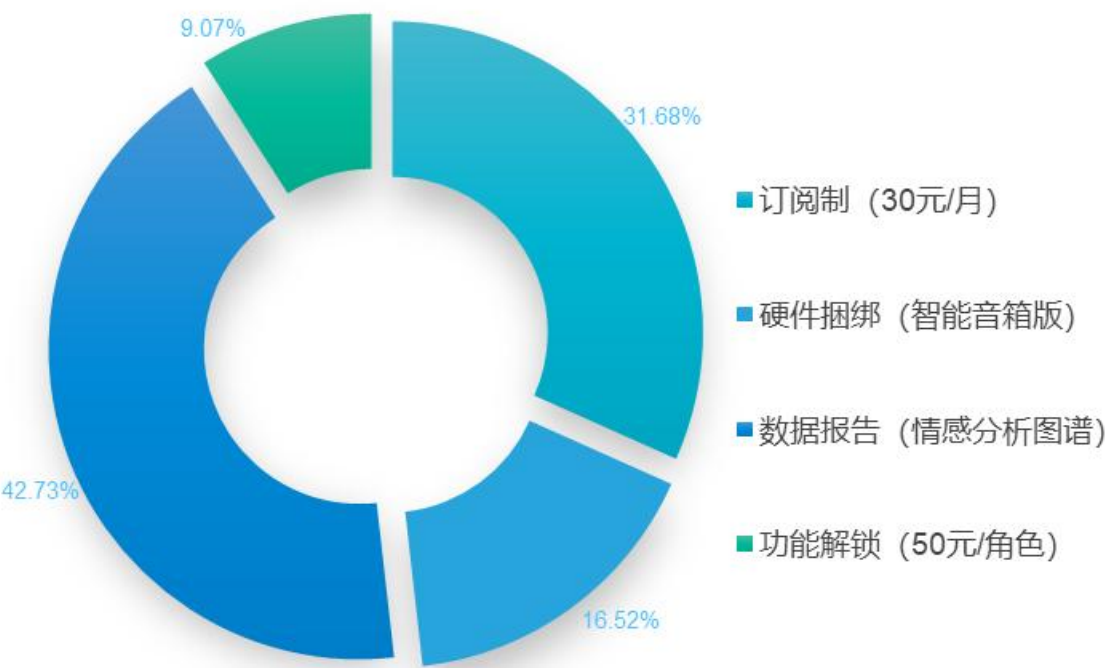
结果显示，缓解孤独感和情感识别准确度对心理健康风险有显著的负向影响（p值分别为0.015和0.000）。模型整体有效性通过检验，且拟合优度良好（Hosmer- Lemeshow检验p=0.152）。



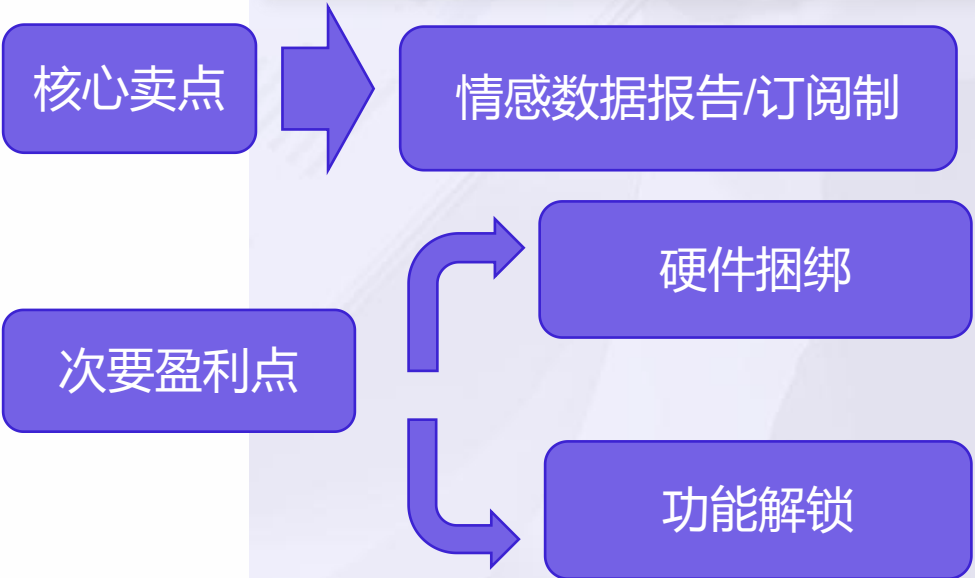
单纯增加使用频率并不能有效改善心理健康状况！

联合分析—Q23的优先级分析

重要性占比



用户最青睐数据报告的“2.0”版本和订阅制的“2.0”方案，而其他属性的水平差异不显著（p值均>0.05）。  
以情感数据报告为核心卖点，优化订阅制定价，将硬件捆绑和功能解锁作为次要盈利点，以满足用户需求并提升市场竞争力。

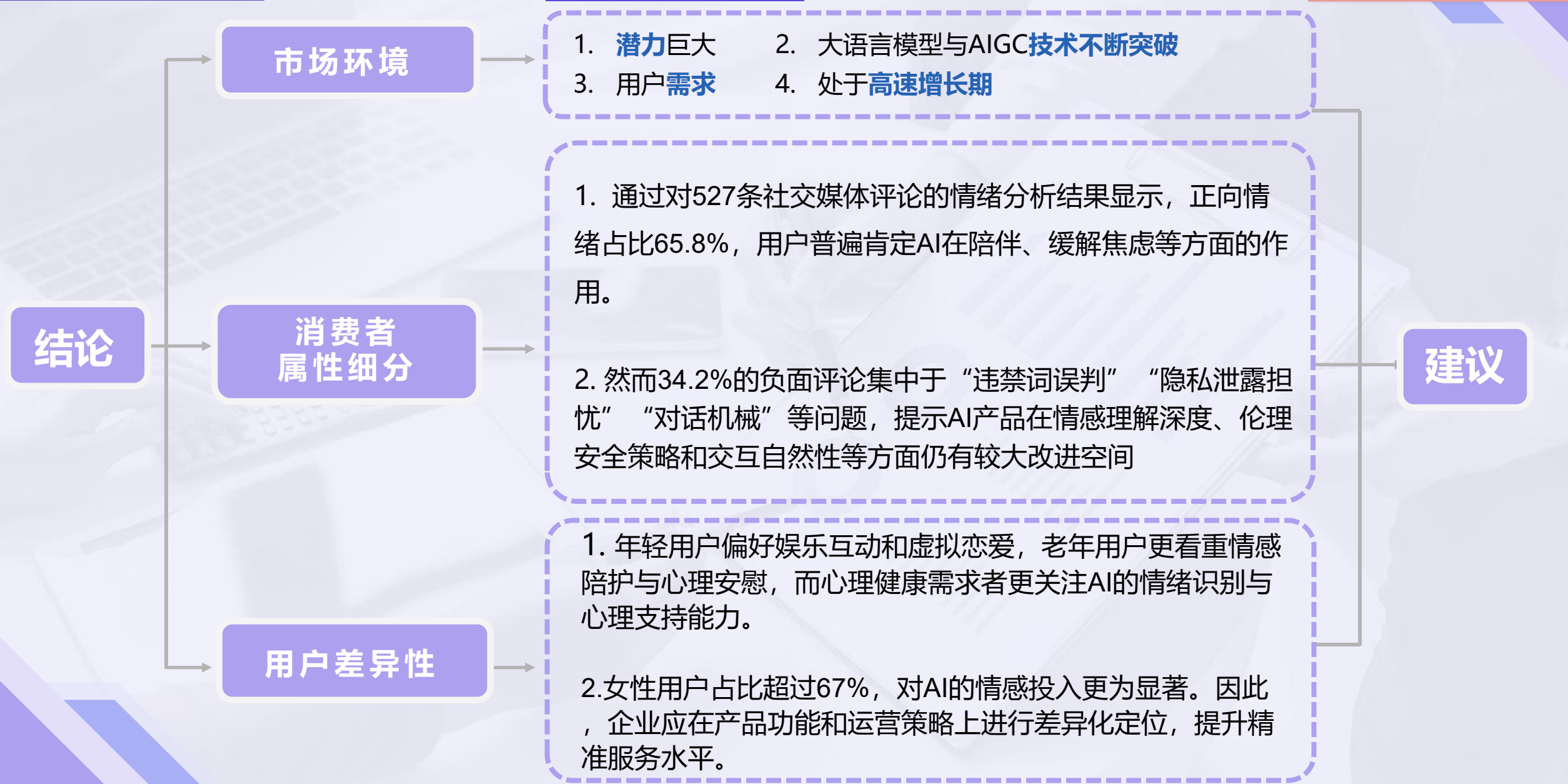


# PART 6

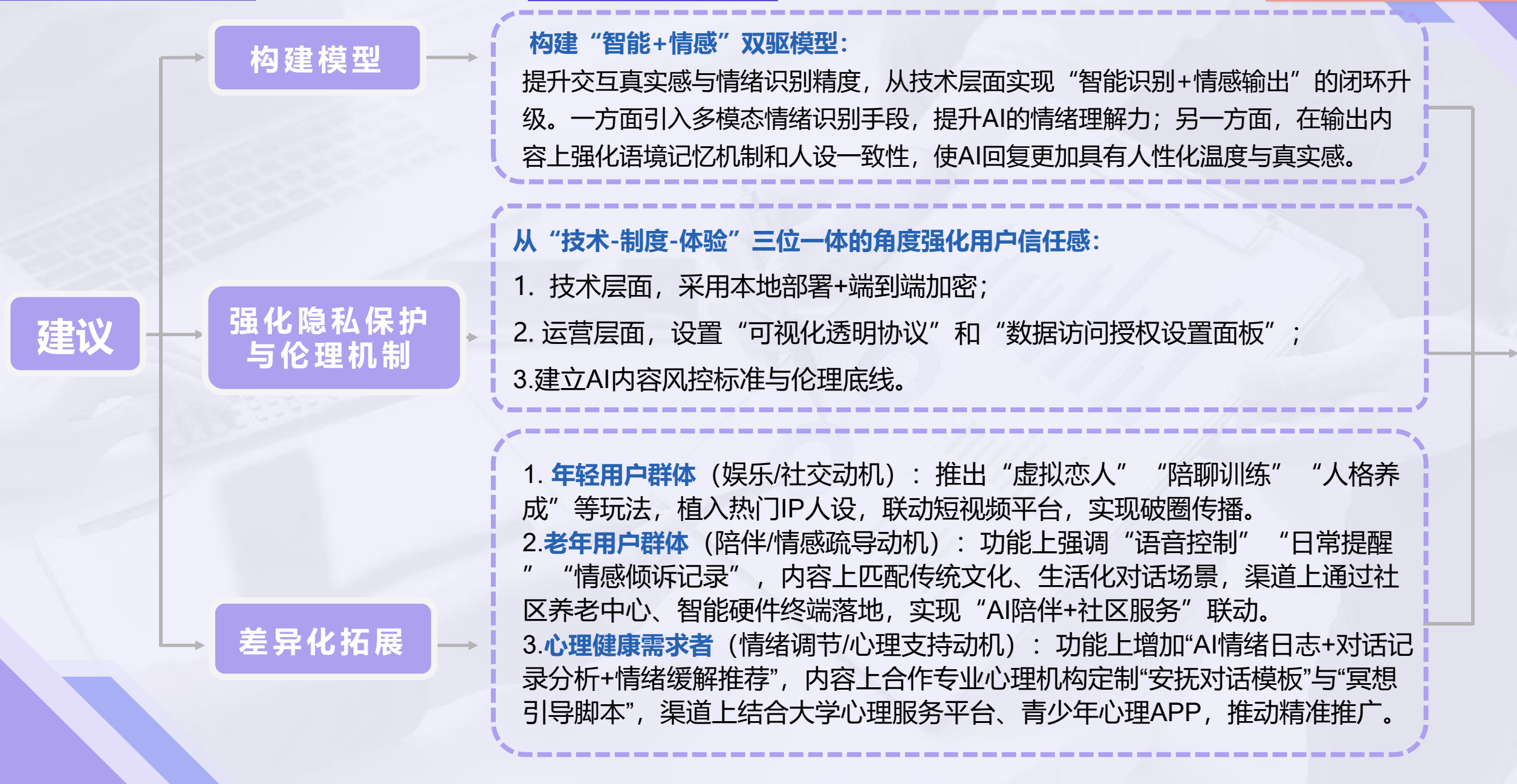
## 结论与建议

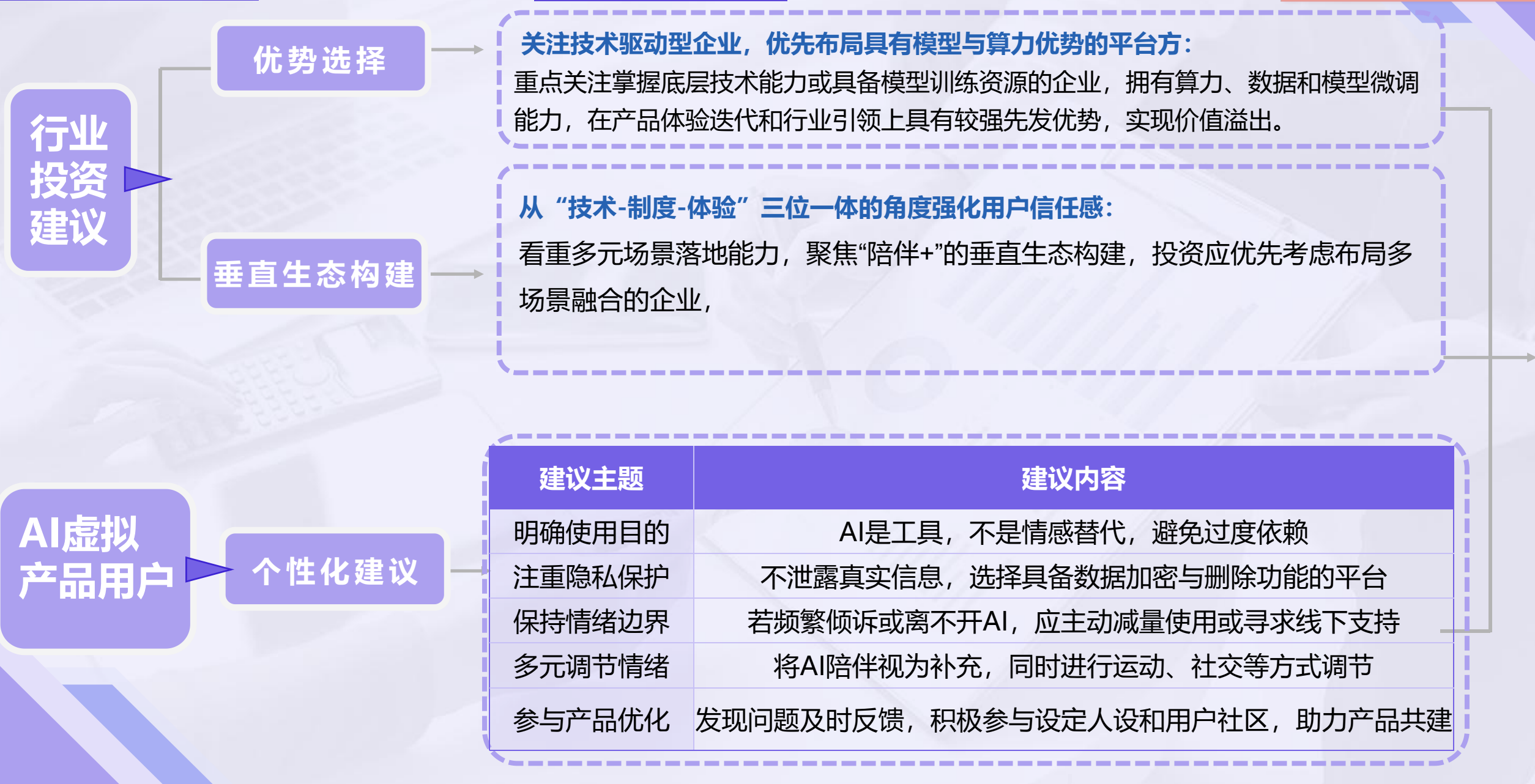
Conclusion and Suggestion











A person's profile is shown on the left side of the image, facing right. The background is a light blue gradient. Overlaid on the person's face and the background are several digital elements: a white grid of circles connected by lines, a green network of nodes and lines, and various digital screens displaying charts, graphs, and data. The overall theme is technology and artificial intelligence.

# 恳请评委老师

# 批评指正!

一场人工智能的盛会

## 赛博格时代的 “情感刚需”